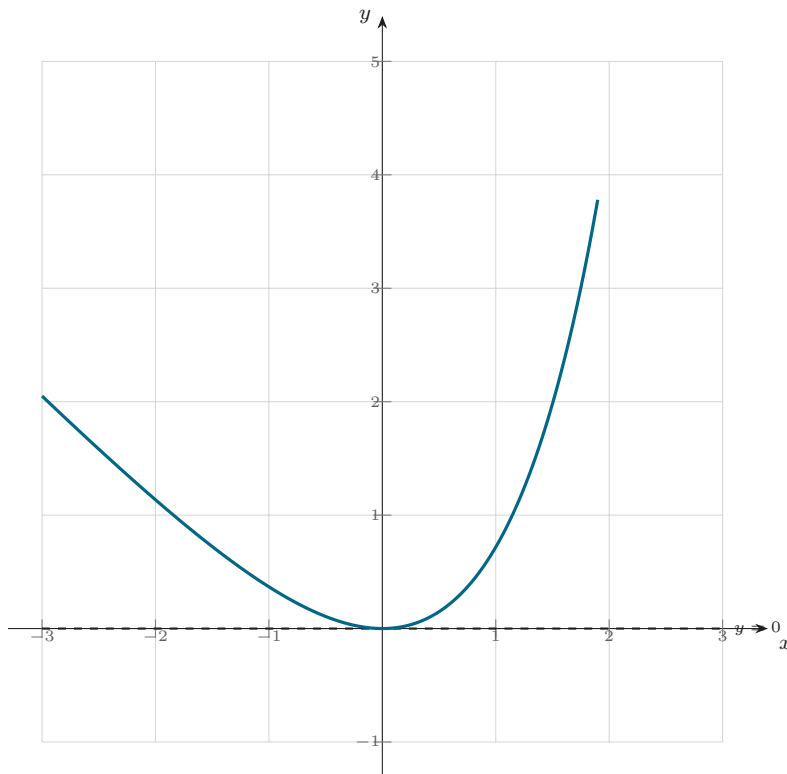


Corrigé — Exercice 6

1) $\lim_{-\infty} g = +\infty$, $\lim_{+\infty} g = +\infty$. 2) **a)** $g'(x) = e^x - 1$. **b)** $g' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, > 0 sur $]0, +\infty[$: minimum $g(0) = 0$. 3) Le minimum vaut 0, donc $g(x) \geq 0$, c'est-à-dire $e^x \geq x + 1$, avec égalité en $x = 0$. 4) **a)** $g''(x) = e^x > 0$: $\mathcal{C}_g$ convexe. **b)** $g'(0) = 0$, $g(0) = 0$: tangente $y = 0$; la convexité place $\mathcal{C}_g$ au-dessus de sa tangente, ce qui redonne $e^x \geq x + 1$. 5) **a)** $G(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$. **b)** $\int_0^1 g = [G]_0^1 = e - \frac{5}{2}$; $g \geq 0$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_g$.



$\mathcal{C}_g$ et la tangente $y = 0$ en O (Exercice 6).